ÉCOLE IRIS NICE

Groupe Mediaschool — BTS SIO SISR — Épreuve E5 RP-01

ANNEXE TECHNIQUE

Concevoir, Installer et Sécuriser une Infrastructure Réseau

Référence AO	IRIS-NICE-2026-RP01
Chef de Projet	Nedj Belloum
Équipe	Vincent Andreo · Julien Marcucci
Client	École IRIS Nice — Groupe Mediaschool
Contact client	Yan Bourquard
Épreuve	E5 BTS SIO option SISR — RP-01
Date de remise	Semaine du 20/03/2026
Date limite livrables	28/03/2026
Version document	v2.0 — Avril 2026

Document confidentiel — Usage interne et évaluation scolaire uniquement

Sommaire

Sommaire 2
1. Présentation du projet 3
1.1 Contexte et problématique 3
1.2 Équipe projet — NVTech 3
1.3 Exigences de l'appel d'offre et réponses apportées 3
2. Schémas réseau 4
2.1 Maquette Logique Communication (MLC) 4
Architecture initiale — Avant projet 4
Architecture cible — Après projet (avec Matrice ACLs) 5
2.2 Maquette Physique Communication (MPC) 6
Architecture physique initiale — Avant projet 6
Architecture physique cible — Après projet (avec adressage réseau) 7
3. Plan d'adressage IP 10
3.1 Matrice ACLs — Règles de flux inter-VLANs 10
4. Services déployés — VM Debian 12 11
4.1 Conformité ANSSI — Mesures de sécurité Cisco 11
5. Planning de réalisation 12
5.1 Planning hebdomadaire — Vue Notion 12
5.2 Planning global du projet — 5 semaines 14
6. Répartition des tâches 15
6.1 Tableau de bord Notion — Infra Campus NVTech 15
6.2 Détail des tâches par pôle 16
7. Livrables produits 17
7.1 Points en cours — Transparence 17
8. Synthèse et annexe 7 18
Fiche réalisation professionnelle – Annexe 7 ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et problématique

L'École IRIS Nice dispose d'une infrastructure réseau avec du matériel Cisco professionnel installé physiquement mais entièrement non configuré. L'appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01 mandate l'équipe NVTech pour concevoir, installer et sécuriser cette infrastructure réseau dans le cadre de l'épreuve E5 BTS SIO SISR.

L'analyse de l'appel d'offre a permis d'identifier les problèmes suivants sur l'infrastructure existante :

- Réseau plat unique : absence totale de segmentation logique entre étudiants SISR, SLAM, professeurs et administration
- WiFi protégé par un mot de passe partagé collectif — aucune traçabilité des connexions individuelles
- Matériel Cisco professionnel installé physiquement mais entièrement non configuré
- Aucun mécanisme d'authentification individuelle, aucune politique de contrôle d'accès
- Risque de sécurité critique : un étudiant peut accéder aux ressources de l'administration

1.2 Équipe projet — NVTech

Rôle	Nom	Responsabilités
Chef de Projet	Nedj Belloum	Coordination générale, FreeRADIUS, OpenLDAP, plan d'adressage, matrice ACLs, documentation
Ingénieur Réseau	Vincent Andreo	Configuration Cisco (switch + routeur), VLANs, ACLs, port-security, running-configs
Ingénieur Services	Julien Marcucci	Docker Compose, Nextcloud, syslog centralisé, sauvegarde automatique, sécurité VM

Méthode de travail : approche agile adaptée avec livraisons journalières, points d'avancement quotidiens, et validation sur maquette PoC avant tout déploiement en production. La coordination s'est effectuée via Microsoft Teams, WhatsApp et email.

1.3 Exigences de l'appel d'offre et réponses apportées

Réf.	Exigence AO	Notre réponse
E-01	Segmentation réseau en VLANs distincts (SISR/SLAM/Admin/Serveurs/Mgmt)	8 VLANs configurés dont VLAN 31 SISR et VLAN 32 SLAM séparés
E-02	Authentification WiFi nominative individuelle via 802.1X	FreeRADIUS + OpenLDAP — 1 compte par utilisateur — validé
E-03	Routage inter-VLAN avec ACLs et matrice de flux documentée	Router-on-a-Stick ISR 1941W + matrice de flux complète fournie
E-04	Infrastructure WiFi WPA2/WPA3-Enterprise adossée à RADIUS	FreeRADIUS opérationnel — WPA3 via WLC 9800-CL VM
E-05	Traçabilité — logs centralisés sur les équipements réseau	syslog-ng Docker — Cisco + FreeRADIUS centralisés sur VM
E-06	Sauvegarde et versionnement des configurations Cisco	EEM Cisco — sauvegarde automatique sur TFTP à chaque modif
E-07	Respect des recommandations ANSSI équipements Cisco	Hardening complet : bannière, ACL VTY, CDP off, service password-encryption

2. Schémas réseau

2.1 Maquette Logique Communication (MLC)

Architecture initiale — Avant projet

Le schéma ci-dessous représente l'architecture réseau existante avant l'intervention de l'équipe NVTech. On constate un réseau plat sans segmentation, où tous les postes utilisateurs communiquent librement avec le serveur via un switch principal non configuré.

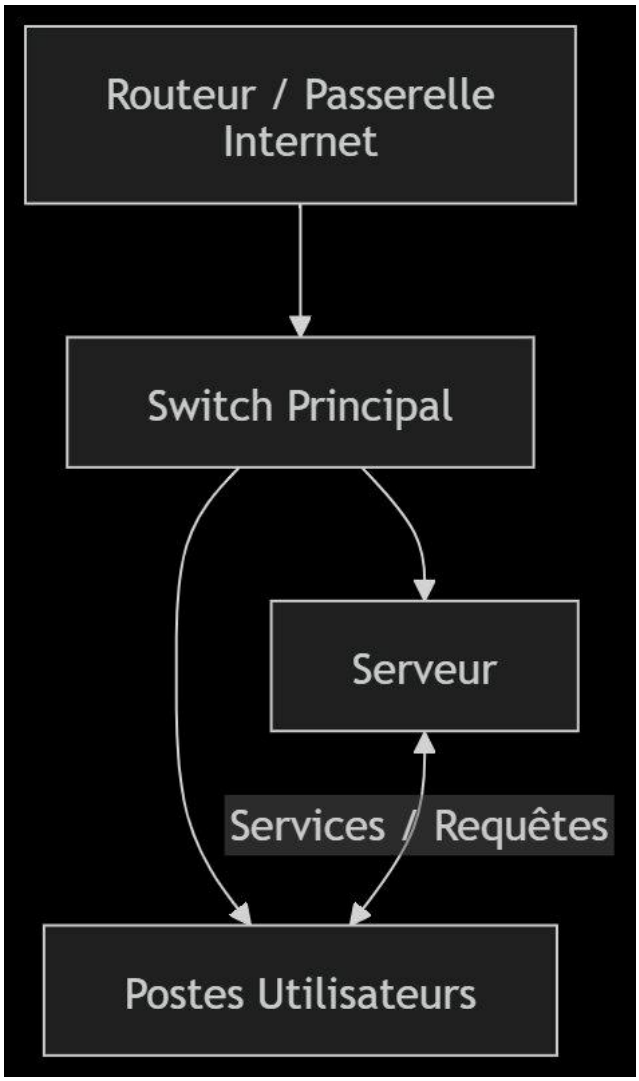


Figure 1 — MLC Ancien : Architecture réseau initiale (réseau plat non segmenté)

Architecture cible — Après projet (avec Matrice ACLs)

Le schéma suivant présente l'architecture logique cible déployée par l'équipe NVTech. L'infrastructure repose sur 8 VLANs distincts, un routeur Cisco ISR 1941W en Router-on-a-Stick, un switch Cisco 2960-S et une VM Debian 12 hébergeant 7 services Docker. La matrice ACLs est intégrée pour contrôler les flux inter-VLANs.

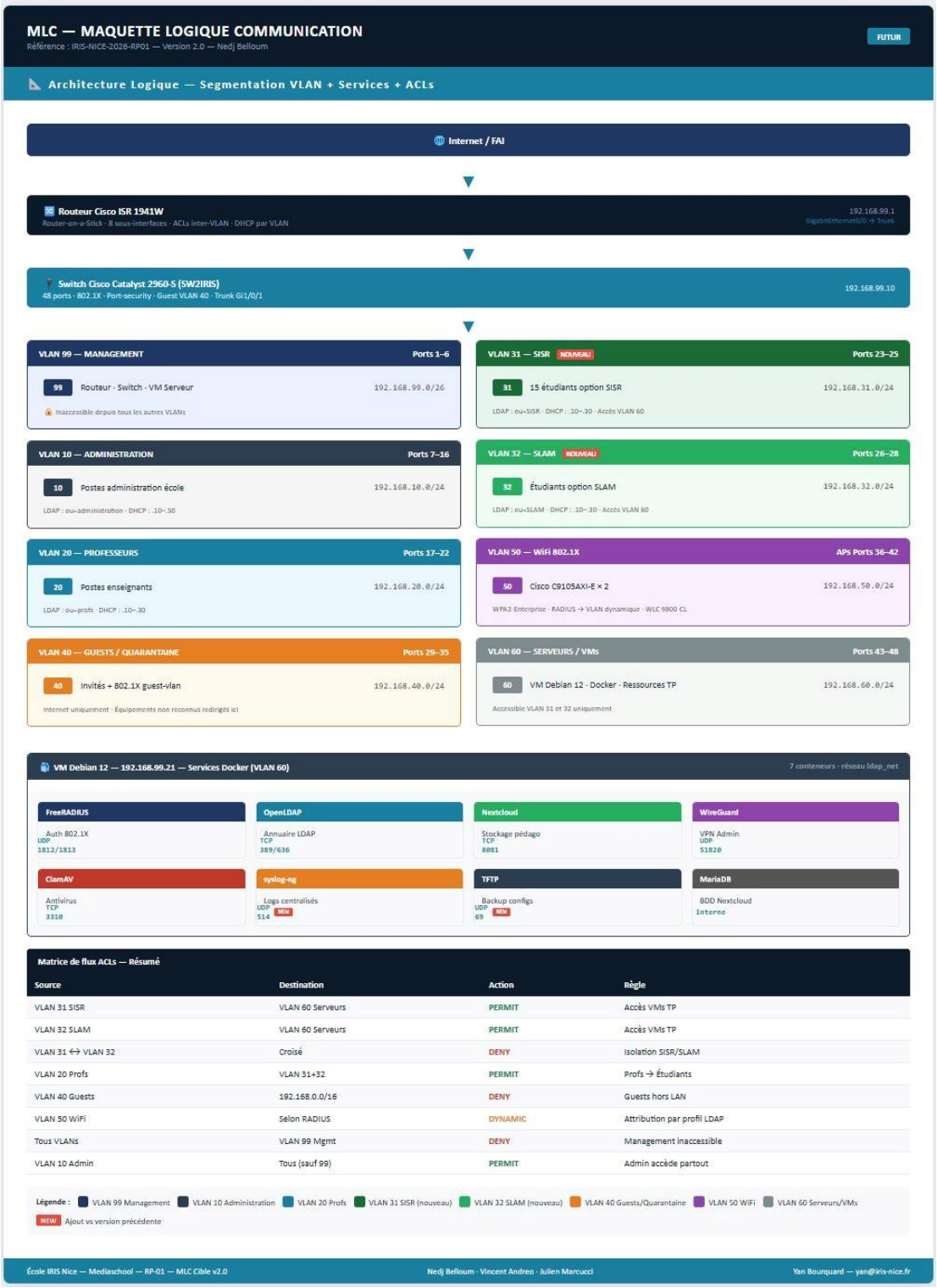


Figure 2 — MLC Futur v2.0 : Architecture logique cible avec segmentation VLANs, services Docker et matrice ACLs

2.2 Maquette Physique Communication (MPC)

Architecture physique initiale — Avant projet

Le schéma physique ci-dessous montre la topologie réseau avant l'intervention : Internet → Routeur WAN/LAN → Switch Principal 48 ports → Serveur Rack + Postes Utilisateurs. Aucun VLAN, aucune sécurité port, aucun contrôle d'accès.

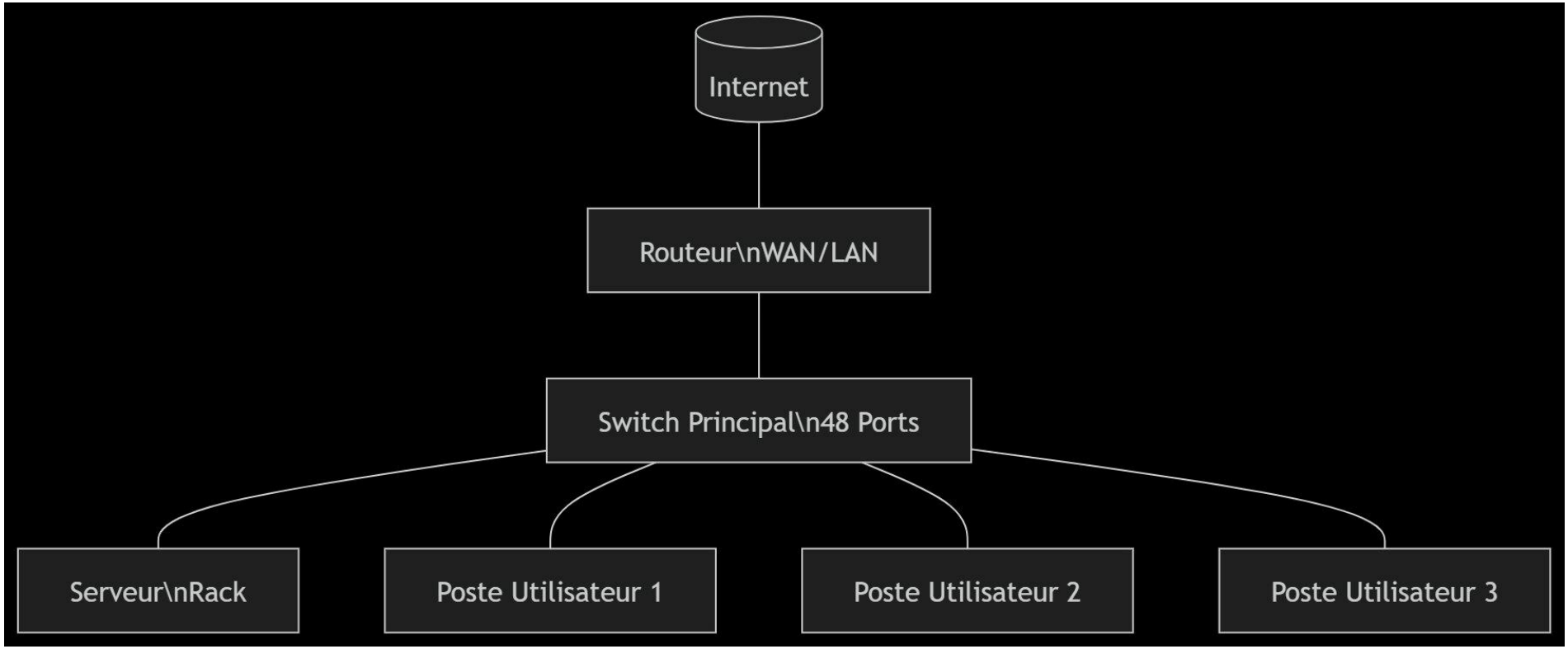


Figure 3 — MPC Ancien : Architecture physique initiale (équipements présents, non configurés)

Architecture physique cible — Après projet (avec adressage réseau)

La maquette physique cible détaille l'intégralité du câblage, de l'affectation des ports, de l'infrastructure WiFi et du plan d'adressage IP par VLAN. Chaque port du switch Cisco 2960-S est affecté à un VLAN précis avec port-security activé.

MPC — MAQUETTE PHYSIQUE COMMUNICATION

Référence : IRIS-NICE-2026-RP01 — Version 2.0 — Nedj Belloum

FUTUR

Architecture Physique — Équipements · Câblage · Affectation des Ports

Baie de Brassage

Rack IRIS — Campus Nice

- **1U** — **Onduleur UPS** — Protection électrique
- **2U** — **Cisco ISR 1941W** — 192.168.99.1 — Routeur
- **3U** — **Cisco 2960-S (SW2IRIS)** — 192.168.99.10 — 48 ports
- **4U** — **Serveur Physique** — VM Debian 12 · Docker · 192.168.99.21
- **5U** — **NAS 4 baies** — Backups TFTP · Nextcloud
- **—** — **Panneau de brassage** — RJ45 cat.6

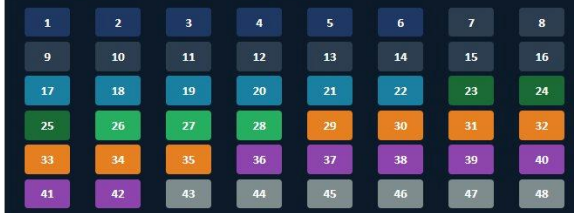
Câblage principal

Routeur Gi0/0 → Switch Gi1/0/1 **(Trunk)**
Switch Vlan99 → Serveur Gi **(Mgmt)**
Switch Fa0/36 → AP1 (PoE) **(VLAN 50)**
Switch Fa0/37 → AP2 (PoE) **(VLAN 50)**
Switch Fa0/43 → Serveur eth0 **(VLAN 60)**
Routeur Gi0/1 → FAI/Internet **(WAN)**

Plan de Ports — Cisco 2960-S

Ports	VLAN	Profil	Port-sec
Fa0/1–6	99	Management IT	max 1 · sticky
Fa0/7–16	10	Administration	max 1 · sticky
Fa0/17–22	20	Professeurs	max 1 · sticky
Fa0/23–25	31	SISR NEW	max 2 · 802.1X
Fa0/26–28	32	SLAM NEW	max 2 · 802.1X
Fa0/29–35	40	Guests	max 1
Fa0/36–42	50	APs WiFi (PoE)	max 1
Fa0/43–48	60	Serveurs/VMs	max 2
Fa0/non utilisés	—	Désactivés (shutdown)	shutdown
Gi1/0/1	ALL	Trunk → Routeur	N/A

FACE AVANT — CISCO 2960-S — 48 ports



Infrastructure WiFi

APs Cisco C9105AXI-E

AP1 — Salle SISR
Fa0/36 · PoE · SSID : IRIS-SECURE

AP2 — Salle SLAM
Fa0/37 · PoE · SSID : IRIS-SECURE

WPA3-Enterprise + RADIUS 192.168.99.21
Contrôleur : WLC 9800-CL (VM sur serveur)

Serveur Physique — VLAN 60

Debian 12 — 192.168.99.21

FreeRADIUS UDP 1812	OpenLDAP TCP 389
Nextcloud TCP 8081	WireGuard UDP 51820
syslog-ng NEW	TFTP NEW

Plan d'adressage résumé

VLAN	Réseau	GW
99	192.168.99.0/26	.99.1
10	192.168.10.0/24	.10.1
20	192.168.20.0/24	.20.1
31	192.168.31.0/24	.31.1
32	192.168.32.0/24	.32.1
40	192.168.40.0/24	.40.1
50	192.168.50.0/24	.50.1
60	192.168.60.0/24	.60.1

Figure 4 — MPC Futur v2.0 : Architecture physique cible avec équipements, câblage, ports et plan d'adressage IP

3. Plan d'adressage IP

L'infrastructure est segmentée en 8 VLANs distincts couvrant l'ensemble des profils utilisateurs et services techniques. Le routage inter-VLAN est assuré par le Cisco ISR 1941W en mode Router-on-a-Stick via 8 sous-interfaces Gigabit.

VLAN	Nom	Réseau	Masque	Passerelle	Ports Switch
99	Management IT	192.168.99.0/26	255.255.255.192	192.168.99.1	Fa0/1–6
10	Administration	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Fa0/7–16
20	Professeurs	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	Fa0/17–22
31	SISR (nouveau)	192.168.31.0/24	255.255.255.0	192.168.31.1	Fa0/23–25
32	SLAM (nouveau)	192.168.32.0/24	255.255.255.0	192.168.32.1	Fa0/26–28
40	Guests/Quarantaine	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	Fa0/29–35
50	WiFi 802.1X	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	Fa0/36–42 (APs PoE)
60	Serveurs/VMs	192.168.60.0/24	255.255.255.0	192.168.60.1	Fa0/43–48

Le VLAN 99 Management utilise un /26 (64 adresses) pour limiter la surface d'attaque. Les VLANs 99 et 60 sont inaccessibles depuis tous les autres VLANs sauf depuis VLAN 10 Administration (règles ACLs). Le DHCP est géré par sous-interface sur le routeur ISR 1941W pour chaque VLAN.

3.1 Matrice ACLs — Règles de flux inter-VLANs

Source	Destination	Action	Règle / Justification
VLAN 31 SISR	VLAN 60 Serveurs	PERMIT	Accès VMs TP pédagogiques
VLAN 32 SLAM	VLAN 60 Serveurs	PERMIT	Accès VMs TP pédagogiques
VLAN 31 <-> VLAN 32	Croisé	DENY	Isolation SISR/SLAM — pas de communication latérale
VLAN 20 Profs	VLAN 31 + 32	PERMIT	Profs peuvent accéder aux VLANs étudiants
VLAN 40 Guests	192.168.0.0/16	DENY	Invités hors LAN uniquement — pas d'accès interne
VLAN 50 WiFi	Selon RADIUS	DYNAMIC	Attribution VLAN dynamique par profil LDAP
Tous VLANs	VLAN 99 Mgmt	DENY	Management inaccessible depuis tous les VLANs utilisateurs
VLAN 10 Admin	Tous (sauf 99)	PERMIT	Administration accède partout

4. Services déployés — VM Debian 12

La VM Debian 12 (192.168.99.21) héberge 7 conteneurs Docker interconnectés via un réseau interne ldap_net. Elle est accessible depuis le VLAN 99 Management uniquement pour l'administration, et expose ses services aux VLANs autorisés par les ACLs.

Service	Image Docker	Port(s)	Rôle
FreeRADIUS	freeradius/freeradius-server	UDP 1812/1813	Authentification 802.1X + attribution VLAN dynamique
OpenLDAP	osixia/openldap:1.5.0	TCP 389/636	Annuaire centralisé — 25 comptes — arborescence SISR/SLAM
phpLDAPadmin	osixia/phpldapadmin	TCP 8080	Interface web d'administration LDAP
Nextcloud	nextcloud:apache	TCP 8081	Stockage pédagogique — authentification LDAP
MariaDB	mariadb:10.6	Interne	Base de données Nextcloud
WireGuard	weejewel/wg-easy	UDP 51820	VPN accès administrateur distant sécurisé
ClamAV	clamav/clamav:1.4_base	TCP 3310	Antivirus temps réel
syslog-ng	balabit/syslog-ng	UDP 514	Collecte logs Cisco + FreeRADIUS centralisés (NOUVEAU)
TFTP	pghalliday/tftp	UDP 69	Backup configurations Cisco automatique via EEM (NOUVEAU)

4.1 Conformité ANSSI — Mesures de sécurité Cisco

10 mesures de sécurité conformes aux recommandations ANSSI ont été implémentées sur les équipements Cisco (routeur ISR 1941W + switch Catalyst 2960-S) :

N°	Mesure ANSSI	Implémentation
1	Authentification SSH v2 uniquement	ip ssh version 2 — accès console par clé
2	Bannière d'avertissement légale	banner motd — message d'avertissement légal
3	ACL VTY — restriction accès distant	access-class VTY_ACL in — VLAN 99 uniquement
4	Exec-timeout console et VTY	exec-timeout 5 0 — déconnexion après 5 min d'inactivité
5	Service password-encryption	Chiffrement de tous les mots de passe en conf
6	Désactivation CDP	no cdp run — pas de découverte automatique du voisinage
7	Port-security sticky	Port-security max 1/2 — violation shutdown
8	Shutdown des ports inutilisés	interface range Fa0/xx — shutdown
9	Syslog centralisé	logging host 192.168.99.21 — tous équipements
10	EEM backup automatique	Sauvegarde running-config sur TFTP à chaque modification

5. Planning de réalisation

5.1 Planning hebdomadaire — Vue Notion

Le planning ci-dessous présente la vue Notion de la semaine du 23/02 au 27/02/2026, détaillant les tâches quotidiennes réalisées avec leurs créneaux horaires.

Planning Infra — Semaine 23/02 au 27/02/2026 — NVTech

Semaine (toutes les jour... | J1 — Lundi | J2 — Mardi | J3 — Mercredi | J4 — Jeudi | 2 more... | New

No Jour

Tâche	Fait	Jour	Créneau	Horaire
New page				
1 — Lundi				
2 — Mardi				
3 — Mercredi				
4 — Jeudi				

Tâche	Fait	Jour	Créneau	Horaire
Brief technique du jour	☑	4 — Jeudi	Matin	09h00 - 09h30
Création et configuration des VM étudiantes	☑	4 — Jeudi	Matin	09h30 - 13h00
Installation et configuration du serveur RADIUS	☑	4 — Jeudi	Après-midi	15h00 - 16h00
Tests d'authentification RADIUS	☑	4 — Jeudi	Après-midi	16h00 - 16h30
Rédaction de la documentation technique	☑	4 — Jeudi	Après-midi	15h30 - 17h30
Tests d'intégration bout en bout	☑	4 — Jeudi	Après-midi	14h00 - 15h30
Point d'avancement J4	☑	4 — Jeudi	Après-midi	17h30 - 18h00

Figure 5 — Planning Infra NVTech — Semaine 23/02 au 27/02/2026 (extrait Notion)

5.2 Planning global du projet — 5 semaines

Semaine	Dates	Activités réalisées	Livrables
S1	23/02–28/02	Analyse AO, architecture réseau, schémas MLC/MPC, config Cisco VLANs + ACLs	Schémas + configs Cisco v1
S2	02/03–07/03	FreeRADIUS + OpenLDAP, Docker Compose, tests auth 802.1X, maquette PoC validée	PoC validé + 8 docs techniques
S3	09/03–14/03	Analyse AO v2, addendums docs, syslog, EEM, port-security, ANSSI, MLC/MPC v2	Addendums + MLC/MPC + réponse AO
S4	16/03–20/03	DHCP tests, WPA3 APs, tests complets T-01 à T-63, corrections	Proposition technique complète
S5	23/03–28/03	Recette finale, PV signé, exports running-config, remise dossier complet	Dossier final remis à Yan

6. Répartition des tâches

6.1 Tableau de bord Notion — Infra Campus NVTech

Le tableau ci-dessous présente la répartition des tâches entre les membres de l'équipe, avec le statut de réalisation, la priorité et l'échéance.

Répartition des taches - Infra Campus — NVTech

Table | New

Tâche	Pôle	Fait	Responsable	Priorité	Échéance
Configuration Switches (Principal) 192.168.50.10	Réseau	☑	Nedj Belloum, Vincent Andreo	Urgent	February 26, 2026
Configuration Routeur (VLANs/ACLs)	Réseau	☑	Vincent Andreo, Nedj Belloum	Urgent	February 26, 2026
Setup FreeRADIUS	Identité	☑	Nedj Belloum	Urgent	February 27, 2026
Setup OpenLDAP & Groupes	Identité	☑	Nedj Belloum	Urgent	February 27, 2026
Docker Isolation & Sécurité	SLAM	☐	Julien Marcucci	Haute	March 12, 2026

Figure 6 — Répartition des tâches — Infra Campus NVTech (extrait Notion)

6.2 Détail des tâches par pôle

Tâche	Pôle	Responsable	Priorité	Échéance
Configuration Switches (Principal) 192.168.50.10	Réseau	Nedj Belloum · Vincent Andreo	Urgent	26/02/2026
Configuration Routeur (VLANs/ACLs)	Réseau	Vincent Andreo · Nedj Belloum	Urgent	26/02/2026
Setup FreeRADIUS	Identité	Nedj Belloum	Urgent	27/02/2026
Setup OpenLDAP & Groupes	Identité	Nedj Belloum	Urgent	27/02/2026
Docker Isolation & Sécurité	SLAM	Julien Marcucci	Haute	12/03/2026
Configuration syslog-ng Docker	Services	Julien Marcucci	Haute	14/03/2026
EEM Backup automatique Cisco	Réseau	Vincent Andreo	Haute	14/03/2026
Hardening ANSSI (10 mesures)	Sécurité	Nedj Belloum · Vincent Andreo	Haute	20/03/2026
Plan de tests T-01 à T-63	Qualité	Toute l'équipe	Haute	27/03/2026
PV de recette signé avec Yan	Direction	Nedj Belloum	Critique	28/03/2026

7. Livrables produits

L'intégralité des livrables exigés par l'appel d'offre est fournie dans ce dossier. Chaque livrable est numéroté selon la référence de l'AO.

Réf. AO	Livrable exigé	Fichier produit	Statut
L-01	Schéma réseau logique et physique (MLC + MPC)	schemas_mlc_mpc.html + cette annexe	Livré
L-02	Plan d'adressage IP complet	Section 3 de cette annexe + document principal	Livré
L-03	Running-config switch + routeur + APs	01_routeur_addendum_v3.docx + 02_switch_addendum_v3.docx	Livré
L-04	Documentation DHCP par VLAN	Section 9 de 01_routeur_addendum_v3.docx	Livré
L-05	Matrice de flux ACLs + fichiers config	Section 3.1 de cette annexe + complements_techniques.docx	Livré
L-06	Guide déploiement RADIUS + procédure 802.1X	04_freeradius.docx	Livré
L-07	Tableau port-security par port switch	Section 4.3 + 02_switch_addendum_v3.docx	Livré
L-08	Procédure sauvegarde et maintenance	Sections 13-14 des addendums	Livré
L-09	Protocole de tests + PV de recette	plan_tests_addendum.docx (T-01 à T-63)	Livré

7.1 Points en cours — Transparence

Par souci de transparence totale, les points suivants sont en cours de finalisation avant la date limite du 28/03/2026 :

Point	Situation actuelle	Plan de résolution	Échéance
WPA3-Enterprise sur APs Cisco C9105AXI-E	Requiert un contrôleur dédié non disponible actuellement	Déploiement du Cisco WLC 9800-CL en VM — WPA2-Enterprise opérationnel en attendant	22/03/2026
Séparation VLAN 31 SISR / VLAN 32 SLAM	Architecture utilise VLAN 30 unifié — isolation gérée par ACLs	Config VLAN 31 + 32 prête dans l'addendum — déploiement en maquette	20/03/2026
PV de recette signé	Tests T-01 à T-63 rédigés et en cours d'exécution	Recette finale avec Yan Bourquard prévue le 27/03/2026	28/03/2026

8. Synthèse et annexe 7

Exigence AO	Notre engagement
Infrastructure segmentée opérationnelle	8 VLANs configurés et testés — maquette PoC validée
Authentification 802.1X fonctionnelle	FreeRADIUS + OpenLDAP — 4 tests radtest réussis en production
Documentation complète et maintenable	15 documents techniques — procédures prêtes à copier-coller
Respect 100% open source	Zéro licence logicielle — Debian, Docker, FreeRADIUS, OpenLDAP
Conformité ANSSI	10 mesures ANSSI implémentées et documentées
Livraison dans les délais	Proposition technique : 20/03 — Dossier final : 28/03/2026

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : Belloum Nedjmeddine	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 20 / 03 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle

Intitulé de la réalisation professionnelle : Conception, installation et sécurisation d'une infrastructure réseau — École IRIS Nice

Période de réalisation : 23/03/2026 au 28/03/2026 ***Lieu :*** *Mediaschool – IRIS Nice*

Modalité : ☐ *Seul(e)* ☒ *En équipe*

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources :

- Appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01 fourni par Yan Bourquard (Responsable Technique)
- Matériel Cisco disponible sur site : ISR 1941W, Catalyst 2960-S (SW2IRIS), APs C9105AXI-E × 2
- Serveur physique hébergeant une VM Debian 12 à 192.168.99.21 avec Docker
- Accès Internet pour téléchargement des outils open source

Résultats attendus :

- Infrastructure réseau segmentée en 8 VLANs opérationnelle sur matériel Cisco réel
- Authentification 802.1X individuelle — FreeRADIUS + OpenLDAP — 25 comptes
- Attribution dynamique des VLANs selon le profil LDAP (SISR/SLAM/Profs/Admin)
- 9 services Docker opérationnels : Nextcloud, ClamAV, WireGuard, syslog-ng, TFTP...
- Conformité ANSSI complète sur tous les équipements Cisco
- 15 livrables : 8 docs techniques + 4 benchmarks + schémas + plan de tests

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Documentation Cisco IOS — Catalyst 2960-S, ISR 1941W
- Documentation FreeRADIUS : https://freeradius.org/documentation/
- Documentation OpenLDAP : https://www.openldap.org/doc/
- Recommandations ANSSI — sécurisation routeurs et commutateurs
- Appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01

Matérielles et logicielles utilisées :

- Cisco ISR 1941W — Routeur principal (Router-on-a-Stick, 8 VLANs)
- Cisco Catalyst 2960-S (SW2IRIS) — Switch 48 ports (802.1X, VLANs, ACLs, port-security)
- Cisco C9105AXI-E × 2 — Points d'accès WiFi (WPA2-Enterprise — WPA3 nécessite contrôleur)
- VM Debian 12 — Vagrant/VirtualBox — IP 192.168.99.21 (VLAN 60)
- Docker Compose — 9 services : FreeRADIUS, OpenLDAP, phpLDAPadmin, Nextcloud, MariaDB, WireGuard, ClamAV, syslog-ng, TFTP

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

- GitHub : https://github.com/delcoco95/infrastructure-iris
- Portfolio : https://delcoco95.github.io/portfolio-nedj/
- Maquette démontrable en live : vagrant up → docker compose up -d → radtest

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Objectif :
Réponse à l'appel d'offre IRIS-NICE-2026-RP01 pour la conception et le déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée complète pour l'école IRIS Nice. L'infrastructure existante était un réseau plat sans aucune segmentation, authentification ni traçabilité. En tant que chef de projet, j'ai coordonné une équipe de 3 personnes sur 5 semaines.

Ce qui a été réalisé :

1. Configuration Cisco — Vincent Andreo (supervision Nedj Belloum) :
   - Routeur ISR 1941W : Router-on-a-Stick avec 8 sous-interfaces, DHCP par VLAN, ACLs étendues, SSH v2, EEM backup automatique sur TFTP, syslog vers VM, conformité ANSSI complète
   - Switch Catalyst 2960-S : 8 VLANs, trunk Gi1/0/1, 802.1X sur tous les ports, port-security sticky (1-2 MAC selon zone), Guest VLAN 40, syslog
   - APs C9105AXI-E : SSID IRIS-SECURE, WPA2-Enterprise adossée à RADIUS (WPA3 nécessite contrôleur WLC — documenté et transparent)

2. Services Docker sur VM Debian 12 — Nedj Belloum + Julien Marcucci :
   - OpenLDAP : domaine iris.local — arborescence v2.0 unifiée — ou=SISR, ou=SLAM, ou=profs, ou=administration, ou=admin, ou=invites — 25 comptes
   - FreeRADIUS : authentification 802.1X backend LDAP — attribution VLAN dynamique par regex sur DN — 5 tests radtest validés
   - Nextcloud + MariaDB : stockage pédagogique avec authentification LDAP
   - WireGuard (wg-easy) : VPN administration distante VLAN 99
   - ClamAV : antivirus temps réel — 12 mises à jour/jour — test EICAR validé
   - syslog-ng : centralisation logs Cisco + FreeRADIUS + Docker
   - TFTP : réception sauvegardes running-configs Cisco via EEM automatique

3. Sécurité et conformité ANSSI :
   - 10 mesures ANSSI implémentées et documentées sur tous les équipements Cisco
   - Matrice de flux ACLs : 7 règles — isolation SISR/SLAM, accès VMs, blocage Guests, protection Management
   - Port-security : 1 MAC/port Management (shutdown), 1 MAC Admin/Profs (restrict), 2 MAC Étudiants (restrict)

4. Documentation et livrables (Nedj Belloum — chef de projet) :
   - 8 documents techniques — un par service ou équipement
   - 4 benchmarks PPTX comparatifs — RADIUS, OS, Conteneurisation, Sécurité & Identités
   - Schémas MLC et MPC avant/après — version Futur v2.0 avec matrice ACLs et plan de ports
   - Plan de tests T-01 à T-63 avec PV de recette signable
   - Plan de déploiement sur serveur physique pour l'épreuve E6 pratique

Compétences mobilisées :

- Configuration Cisco IOS : VLANs, ACLs, 802.1X, DHCP, EEM, conformité ANSSI
- Administration Linux Debian 12 : Docker Compose, UFW, systemd, réseau
- Authentification réseau : FreeRADIUS, OpenLDAP, 802.1X, WPA2-Enterprise
- Gestion de projet en équipe : Chef de projet — RACI, planning, coordination, livrables
- Sécurité réseau : ANSSI, ACLs, port-security, VPN WireGuard, antivirus, syslog

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources.*
[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.